Universidad Politécnica de Querétaro

Actividad: Apunte

Alumnos:

- Diego Esteban Montoya Arvizu

Asignatura: Gestión de desarrollo de SW.

Profesor: Josué Antonio Altamirano Balderas.

Grupo: ISC-205

Fecha: 27 de marzo de 2026

Técnicas de estimación de costos de SW

1. Introducción a la estimación de costos

- La estimación de costos es el proceso de predecir los recursos necesarios (esfuerzo, tiempo y presupuesto) para completar un proyecto de software.
- No es una ciencia exacta, sino una disciplina basada en:
  - Datos históricos
  - Modelos productivos

2. Descripción de las técnicas de estimación

• LDC (Líneas de Código)

- Medida técnica orientada al tamaño.
- Estima cuántas líneas de código tendrá el producto final.
- Es útil cuando:
  - El lenguaje de programación es constante
  - Se tiene experiencia previa en proyectos similares

• PF (Análisis de Puntos de Función)

- Técnica que mide la funcionalidad entregada al usuario.
- Evalúa 5 componentes:
  - Entradas
  - Salidas
  - Consultas
  - Archivos lógicos internos
  - Interfaces externas
- Característica clave:
  - Es independiente del lenguaje

• COCOMO (Modelo de Costo Constructivo)

- Modelo empírico basado en fórmulas matemáticas.
- Elementos principales:
  - **KLOC**: miles de líneas de código
  - **EAF**: factor de ajuste según la complejidad
  - **a y b**: coeficientes del modelo
  - **A**: factor de productividad
  - **B**: factor de economía de escala
- Interpretación:
  - Si b > 1, el esfuerzo crece de forma exponencial conforme aumenta el tamaño del proyecto

• Estimación de Casos de Uso

- Se basa en:
  - Número de transacciones
  - Número de actores
- Permite calcular los Puntos de Caso de Uso (UCP)

• Juicio de Expertos

- Basado en la experiencia de ingenieros senior.
- Suele apoyarse en la técnica **Delphi** para:
  - Reducir sesgos individuales
  - Obtener consenso

• OLP (Objeto, Lógica y Presentación)

- Divide el sistema en capas:
  - Datos (Objeto)
  - Reglas de negocio (Lógica)
  - Interfaz (Presentación)
- Permite estimar cada parte por separado

• **Planning Poker (Estimación de Poker)**

- Técnica ágil basada en consenso del equipo.
- Características:
  - Uso de cartas con la serie de Fibonacci
  - Estimación del esfuerzo relativo
  - Enfoque colaborativo

Conclusión

- La elección de la técnica depende de:
  - La fase del proyecto
  - La metodología (ágil o tradicional)
  - La disponibilidad de datos históricos
- Recomendación:
  - Utilizar al menos dos métodos de estimación para validar resultados y mejorar la precisión

Técnica	Enfoca	Ventaja Principal
LDC (Líneas de Código)	Tamaño del software (cantidad de código)	Fácil de aplicar cuando se tiene experiencia previa y mismo lenguaje
PF (Puntos de Función)	Funcionalidad del sistema	Independiente del lenguaje y más orientada al usuario
COCOMO	Esfuerzo basado en fórmulas matemáticas	Proporciona estimaciones más precisas considerando múltiples factores
Casos de Uso (UCP)	Actores y transacciones del sistema	Útil en etapas tempranas con diagramas UML
Juicio de Expertos	Experiencia previa de desarrolladores	Rápido y basado en conocimiento real de proyectos similares
OLP (Objeto, Lógica, Presentación)	Arquitectura del sistema por capas	Permite estimar cada componente por separado
Planning Poker	Esfuerzo relativo de tareas	Fomenta consenso y trabajo en equipo en metodologías ágiles